

주간 기술 동향: Voice AI (2026-W13)

2026-03-24

Executive Summary

이번 주 핵심: 음성 AI 인프라 투자가 \$648M+로 폭증하며 "음성 에이전트 인프라 전쟁"이 본격화. ElevenLabs Conversational AI 2.0이 독자 턴테이킹 신경망(95% 인터럽트 감지)으로 플랫폼 수직 통합을 완성하고, 보이스 클로닝은 "구별 불가능 임계점 (Indistinguishable Threshold)"을 공식 돌파하며 딥페이크 사기가 미국인 25%에 도달. EU AI Act Article 50 D-131 카운트다운이 산업 전반의 컴플라이언스 압력을 가중시키고 있다.

Layer 2	세부기술	신호	핵심 내용
Speech Generation	Voice Cloning	🔴	"구별 불가능 임계점" 공식 선언. Hiya: 미국인 25% 딥페이크 통화 경험. ElevenLabs Eleven v3 GA(70언어). Pindrop-Zoom 딥페이크 탐지 통합. UN-INTERPOL 음성 클로닝 조직 사기 경고
	Voice Synthesis	🟡	Hume TADA 오픈소스(RTF 0.09, 환각 제로). ElevenLabs 11.ai MCP 음성비서 알파. Google Gemini 2.5 TTS GA. Microsoft Dragon HD Omni 700+ 음성 프리뷰. Kitten TTS 25MB 옛지 TTS
Speech Perception & Interaction	Interrupt & Turn-Taking	🟡	음성에이전트 인프라 투자 \$648M+(LiveKit \$100M, ElevenLabs \$500M 등). ElevenLabs Conv AI 2.0 독자 턴테이킹 신경망. τ-Voice 벤치마크. Deepgram Flux ~260ms EOT
	Emotional Analysis	🟡	Hume Octave 2 다국어 감정 TTS(11언어, 200ms). VoxEmo 벤치마크 (15언어, 35코퍼스). EU 직장 내 감정 인식 금지 발효. WHO 정신건강 AI 로드맵
	Context Recognition	🟢	Conversational AI 채택 critical velocity 도달(Gartner). 구조적 변화 없음
Personal Intelligence	Persona Plugin	🟢	Life-long Personalization LLM 연구 지속. 구조적 돌파 없음
	Relationship Graph	🟢	LLM-TEXT2KG 2026 워크숍. GraphRAG 산업 표준화 지속. 구조적 변화 없음
	Context Action Recommendation	🟢	Apple Siri+Gemini 통합 iOS 26.5 지연 중. Arahi Rahi 프로액티브 비서 출시

신호 : 🔴 긴급 — 경쟁사 출시, 규제 변경, 기술 돌파 | 🟡 주목 — 주요 발표·논문·표준 변화 감지 | 🟢 평온 — 유의미 변화 없음

목차

Executive Summary

Quick 요약 (변화 미미)

Context Recognition

Persona Plugin

Relationship Graph

Context Action Recommendation

Deep 심층 분석

Voice Cloning —  긴급

Voice Synthesis —  주목

Interrupt & Turn-Taking —  주목

Emotional Analysis —  주목

경쟁사 동향 (SKT / KT)

SKT

KT

시사점

규제 & 거버넌스

시행 임박 / 카운트다운

신규 발의 & 가이드라인

시사점

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

후속 조치 제안

References

Quick 요약 (변화 미미)

Context Recognition

- Gartner에 따르면 Conversational AI 채택이 "critical velocity"에 도달. LLM 기반 멀티턴 대화 시스템이 산업 표준으로 정착 지속 중이나, W12 대비 구조적 돌파구 없음.

Persona Plugin

- Life-long Personalization of Large Language Model (LLM) 연구가 지속 중. 동적 프로필 적응 트렌드가 이어지나, 이번 주 구조적 돌파 없음.

Relationship Graph

- LLM-TEXT2KG 2026 워크숍 개최. Nature Scientific Reports에 Knowledge Graph (KG) 구축 논문 게재. GraphRAG 산업 표준화 지속. W12 대비 변화 없음.

Context Action Recommendation

- Apple Siri + Google Gemini 통합이 iOS 26.5 베타(3/30 예상)로 지연 중. Arahi Rahi 프로젝트의 AI 개인 비서 출시. Anthropic Claude 메모리 기능 전체 사용자 롤아웃. 점진적 발전이나 구조적 변화 수준은 아님.

Voice Cloning — ● 긴급

이전 대비 변화

- 전주: ElevenLabs SXSW "1M Voices"(\$1B), Iconic Marketplace(28명 유명인 라이선스), YouTube 딥페이크 탐지 확대
- 금주: "구별 불가능 임계점" 공식 선언, 딥페이크 통화 25% 도달, Pindrop-Zoom 실시간 탐지 통합, UN·INTERPOL 글로벌 경고
- 변화 방향: 기술 성숙 → 보안 위협 현실화 + 탐지 인프라 구축 가속

기술 동향

1. "구별 불가능 임계점" 공식 선언 — 인간 탐지율 54%.
Fortune/SUNY Buffalo 연구진(Siwei Lyu)이 보이스 클로닝이 "indistinguishable threshold"를 넘었다고 공식 선언. 수초 분량의 오디오만으로 억양·리듬·감정·호흡까지 복제 가능. 인간 탐지율 54%(동전 던지기 수준)로 하락. G-01
2. Hiya "State of the Call 2026" — 미국인 25% 딥페이크 통화 경험.
미국·영국·캐나다·프랑스·독일·스페인 12,000명 대상 조사. 미국인 4명 중 1명이 지난 12개월 내 딥페이크 음성 통화를 경험. 추가 24%는 구별 가능 여부 불확실. 통신사에 대한 규제·금융 책임 요구 급증. G-02
3. ElevenLabs Eleven v3 GA — 70언어, Audio Tags, 오류율 68%↓.
2026-02-02 정식 출시. Audio Tags([whispers], [sighs], [shouts])로 감정 제어. Text to Dialogue API로 멀티스피커 대화 생성. 화학식·전화번호 등 복잡 텍스트 오류율 15.3% → 4.9%(68% 감소). G-03
4. Pindrop-Zoom 실시간 딥페이크 탐지 통합 (2026-03-12).
Pindrop Pulse·Passport·Protect가 Zoom Contact Center에 통합. 패시브 음성 인증 + 실시간 사기 탐지. AI 기반 사기 2025년 대비 1,210% 증가(Pindrop 자체 조사). 금융·헬스케어·통신 대상. G-04
5. Pindrop Agentic Fraud Investigation 솔루션 발표 (2026-03-17).
업계 최초 에이전틱 사기 조사 솔루션. AI 에이전트가 사기 패턴을 자동 탐지·조사·보고. 딥페이크 탐지에서 사기 조사 자동화로 확장. G-05
6. UN·INTERPOL 글로벌 사기 서밋 비엔나 (2026-03-16~17).
UNODC·INTERPOL 공동 개최. 보이스 클로닝·딥페이크가 조직 범죄에 무기화. 다크웹에서 수초 샘플로 음성·얼굴 복제 앱 유통. 글로벌 사기 손실 \$442B(Global Anti-Scam Alliance). G-06

플레이어 동향

기업	동향	출처
ElevenLabs	Eleven v3 GA(70언어, Audio Tags). \$500M Series D, \$11B 밸류에이션(Sequoia 리드). 서울 포함 14개 도시 글로벌 확장	G-03 , G-07
Pindrop	Zoom Contact Center 딥페이크 탐지 통합(3/12). 에이전틱 사기 조사 솔루션(3/17). 99% 정확도 주장	G-04 , G-05
McAfee	Deepfake Detector 2026 업데이트. 96% 정확도, 로컬 디바이스 실행, 3초 이내 플래깅	G-01
Hiya	"State of the Call 2026" 발표(3/1). 미국인 25% 딥페이크 경험. 통신사 책임론 대두	G-02

시장 시그널

투자 & M&A

- ElevenLabs \$500M Series D(Sequoia 리드, a16z·ICONIQ 참여), \$11B 밸류에이션. 총 누적 \$781M G-07

시장 전망

- AI 음성 사기 1,210% 증가(2025, Pindrop). 글로벌 사기 손실 \$442B(GASA) G-04, G-06
- 미국인 25% 딥페이크 통화 경험, 49% 구별 불가 또는 불확실(Hiya) G-02

도입 사례

- Pindrop-Zoom Contact Center 통합: 금융·헬스케어·통신 대상 실시간 딥페이크 탐지 상용 배포 G-04

연구 동향

- Fortune/Siwei Lyu: 보이스 클로닝 "indistinguishable threshold" 공식 선언, 인간 탐지율 54% G-01

시장 수요 (voice-of-market)

컨퍼런스 영상에서 수요 시그널을 확인하지 못함.

전략적 시사점

기회

- Pindrop-Zoom 모델이 통신사 컨택센터에 직접 적용 가능한 레퍼런스. 자사 AICC에 실시간 딥페이크 탐지 도입 검토
- Hiya 리포트의 "통신사 책임론" 대두: 선제적 보이스피싱 탐지 서비스 강화로 차별화 기회

위험

- 인간 탐지율 54%: 고객 교육만으로는 보호 불가, 인프라 레벨 방어가 필수
- EU AI Act Article 50(2026-08-02) 시행까지 D-131: 합성 음성 라벨링 의무화 대비 필요
- \$442B 글로벌 사기 손실: 통신사가 "사기 방조" 책임 회피 불가능한 수준

Voice Synthesis — 주목

이전 대비 변화

- 전주: Big Tech 반격 — Google Gemini 2.5 TTS 멀티스피커+실시간 번역, OpenAI WER 35%↓, Anthropic ElevenLabs OEM 채택
- 금주: 오픈소스 혁신 — Hume TADA(환각 제로, RTF 0.09), Kitten TTS(25MB 엡지). 플랫폼 전쟁 — ElevenLabs 11.ai MCP 음성 비서, Google Gemini 2.5 TTS GA, MS Dragon HD Omni
- 변화 방향: "모델 성능 경쟁" → "플랫폼 통합 + 에이전트 연동 + 엡지 배포" 3축으로 분화

기술 동향

- Hume AI TADA 오픈소스 — RTF 0.09, 환각 제로, 700초 컨텍스트 (2026-03-10).**
Text-Acoustic Dual Alignment (TADA): 텍스트와 음성을 1:1 동기화하는 신규 토큰나이제이션. Meta Llama 3.2 기반 1B 파라미터. LibriTTSR 1,000+ 샘플에서 환각 0건. 유사 LLM 기반 TTS 대비 5배 이상 빠른 생성. 모델·코드·arXiv 논문 동시 공개. G-08
- ElevenLabs 11.ai MCP 음성비서 알파 출시.**
Model Context Protocol (MCP)를 활용한 음성 우선(voice-first) AI 비서. Google Calendar, Linear, Slack, Perplexity 등 워크플로우 도구 연결. 커스텀 MCP 서버 지원. 태스크 의존성 파악·크로스태스크 컨텍스트 유지. 알파 기간 무료 접근. G-09

3. Google Gemini 2.5 TTS Flash/Pro GA — 30스피커, 80+ 로케일.

자연어 프롬프트로 스타일·억양·속도·감정 세밀 제어. 단일·멀티스피커 합성 모두 지원. Flash(저지연 최적화), Pro(품질 최적화) 이원화. Google AI Studio 및 Vertex AI 제공. G-10

4. Microsoft Dragon HD Omni 프리뷰 — 700+ 음성, 100+ 스타일.

Azure Speech 차세대 TTS. 통합 모델로 700+ 고품질 음성, 150+ 언어, 100+ 스피킹 스타일. Temperature(0.3~1.0)로 표현 변이 제어. 기존 SSML 튜닝 의존도 대폭 감소. G-11

5. Kitten TTS v0.8 — 25MB CPU 전용 오픈소스 엣지 TTS.

ONNX 기반 15M~80M 파라미터(25~80MB). GPU 불필요, CPU 전용 실행. 8개 음성, 24kHz 오디오. Nano(15M, 25MB) 모델로 극저사양 디바이스 배포 가능. G-12

6. Hume Octave 2 — 감정 TTS, 11언어, 200ms, 50% 가격인하.

한국어 포함 11개 언어 지원. 200ms 레이턴시. 기존 대비 50% 가격 인하. 감정 표현 TTS의 상용화 장벽 대폭 낮춤. G-13

플레이어 동향

기업	동향	출처
Hume AI	TADA 오픈소스(3/10, RTF 0.09, 환각 0). Octave 2 감정 TTS(11언어, 200ms, 50% 가격인하)	G-08 , G-13
ElevenLabs	11.ai MCP 음성비서 알파. Eleven v3 GA. \$500M Series D / \$11B 밸류에이션	G-09 , G-03 , G-07
Google	Gemini 2.5 TTS Flash/Pro GA(30스피커, 80+ 로케일)	G-10
Microsoft	Dragon HD Omni 프리뷰(700+ 음성, 150+ 언어, Temperature 제어)	G-11
KittenML	Kitten TTS v0.8(25MB, CPU 전용, 오픈소스 엣지 TTS)	G-12

시장 시그널

투자 & M&A

- ElevenLabs \$500M Series D / \$11B 밸류에이션(Sequoia 리드). TTS 인프라 기업 역대 최대 규모 G-07

파트너십 & 제휴

- ElevenLabs 11.ai: MCP 프로토콜로 Slack·Calendar·Linear 등 엔터프라이즈 도구 직접 연결 G-09

시장 전망

- TTS 경쟁 축이 모델 성능 → 플랫폼·에이전트 통합으로 전환. 빅테크(Google, Microsoft) GA 릴리스로 엔터프라이즈 도입 가속

도입 사례

- Google Gemini 2.5 TTS: Google AI Studio 및 Vertex AI를 통해 프로덕션 배포 가능 G-10

연구 동향

- Hume AI TADA (2026-03-10) — LLM 기반 TTS의 환각 문제를 Text-Acoustic Dual Alignment로 해결. 오픈소스 공개 G-08

시장 수요 (voice-of-market)

컨퍼런스 영상에서 수요 시그널을 확인하지 못함.

전략적 시사점

기회

- Hume TADA 오픈소스: 환각 제로 TTS 기술을 자사 음성 서비스에 통합 가능. 한국어 적용 시 품질 검증 필요
- Kitten TTS 25MB: 온디바이스 TTS 파일럿에 즉시 활용 가능. GPU 없는 IoT/웨어러블 시나리오
- Hume Octave 2 한국어 지원: 감정 TTS 한국어 품질 검증 후 AICC 감정 응답에 활용 가능

위험

- Google Gemini 2.5 TTS GA + Microsoft Dragon HD Omni: 빅테크 TTS 품질이 전용 TTS 벤더 수준에 도달. 차별화 근거 약화
- ElevenLabs 11.ai가 MCP로 워크플로우 통합 시 "TTS API" → "음성 에이전트 플랫폼"으로 전환. 경쟁 구도 자체가 변화

Interrupt & Turn-Taking — 🟡 주목

이전 대비 변화

- 전주: Full-Duplex-Bench 수치 공개(Gemini 1.3s vs Moshi 0.27s), OpenAI gpt-realtime 정식, LiveKit 한국어 지원
- 금주: 음성에이전트 인프라 투자 \$648M+ 폭증. ElevenLabs Conversational AI 2.0 독자 턴테이킹 신경망. τ -Voice 벤치마크로 full-duplex 평가 표준 확장
- 변화 방향: "기술 성숙" → "인프라 투자 폭증 + 엔터프라이즈 배포 가속"

기술 동향

- 1. ElevenLabs Conversational AI 2.0 — 독자 턴테이킹 신경망, 95% 인터럽트 감지.**
통합 Retrieval-Augmented Generation (RAG) 내장. 텍스트·음성·멀티모달 에이전트 통합 정의. Eleven v3 Conversational 모델 탑재. 독자 턴테이킹 신경망으로 95% 인터럽트 정확 감지. G-14
- 2. τ -Voice 벤치마크 — Full-duplex 음성 에이전트 실환경 평가 (arXiv 2603.13686).**
Sierra Research(Ray et al.). τ^2 -bench를 음성으로 확장. 복잡 멀티턴 대화 + 도메인 정책 준수 + 환경 인터랙션 통합 평가. 다양한 억양·소음 환경·턴테이킹 다이내믹스를 포함한 제어 가능한 음성 사용자 시뮬레이터. P-01
- 3. Huawei 차세대 Voice Virtual Agent — MWC 2026 (2026-03-02).**
Artificial Intelligence Contact Center (AICC) 차세대 음성 에이전트. 높은 비즈니스 프로세스 준수, 정밀 인텐트 인식, 도구 호출, 멀티턴 대화 "폐쇄 루프" 문제 해결. 자기해결률 20% 향상 주장. G-15
- 4. Deepgram Flux — 모델 통합 End-of-Turn 감지, ~260ms.**
Nova-3 수준 정확도 유지. 설정 가능한 턴테이킹 다이내믹스. 음성 에이전트 파이프라인 최적화. ElevenLabs Scribe v2 Realtime 과 함께 최저 end-of-speech 레이턴시. G-16
- 5. Grok Voice Mode 대폭 업그레이드 (2026-03).**
xAI, 신규 Text-to-Speech API 출시(3/16). 실시간 음성-텍스트 변환 정확도 향상. 음성 대화 내 첨부 파일 지원. G-17
- 6. CrescitAI AI Voice Agent 출시 (2026-03-20).**
모든 통화 즉시 응답, 실시간 리드 검증, 자동 예약. 24시간 운영 SMB 대상. IVR 대체 트렌드의 SMB 확산 사례. G-18

플레이어 동향

기업	동향	출처
ElevenLabs	Conversational AI 2.0: 독자 턴테이킹 신경망(95% 인터럽트), 통합 RAG, 멀티모달 에이전트. \$500M/\$11B	G-14, G-07
LiveKit	\$100M Series C / \$1B 유니콘(Index 리드, Salesforce·Altimeter 참여). OpenAI·xAI·Tesla 고객사	G-19
Synthflow	\$20M Series A(Accel 리드). No-code 음성 에이전트 플랫폼. 엔터프라이즈 확장	G-20
Newo.ai	\$25M Series A. 15,000+ AI 에이전트 생성. SMB 프론트데스크 자동화. 200+ 파트너	G-21
Deepgram	Flux: ~260ms EOT 감지. 통신사 배포 확대(Telnix 등)	G-16
Huawei	MWC 2026: AICC 차세대 음성 에이전트. 자기해결률 20%↑	G-15
xAI	Grok Voice Mode 업그레이드: 신규 TTS API, 음성 대화 첨부 파일 지원	G-17

시장 시그널

투자 & M&A

- 음성 에이전트 인프라 투자 \$648M+: LiveKit \$100M/\$1B, ElevenLabs \$500M/\$11B, Synthflow \$20M, Newo.ai \$25M, Hamming.ai \$3.8M G-19, G-07, G-20, G-21, G-22

시장 전망

- Gartner: 2026년 Conversational AI가 컨택센터 에이전트 인건비 \$80B 절감 예측
- AI 음성 에이전트 배포 기업: Average Handle Time (AHT) 40~60% 감소(Gartner 컨택센터 리서치)

도입 사례

- Huawei AICC: MWC 2026에서 차세대 음성 에이전트 시연, end-to-end 폐쇄 루프 문제 해결 G-15
- CrescitAI: SMB 대상 AI 음성 에이전트 상용 출시(3/20) G-18

연구 동향

- τ-Voice (Ray et al., arXiv 2603.13686) — Full-duplex 음성 에이전트의 실환경 벤치마크. 태스크 완료 + 대화 다이내믹스 통합 평가 P-01

시장 수요 (voice-of-market)

컨퍼런스 영상에서 수요 시그널을 확인하지 못함.

전략적 시사점

기회

- \$648M+ 투자 폭증이 음성 에이전트 인프라 성숙 가속화. 자사 AICC에 LiveKit/Deepgram 인프라 도입으로 빠른 음성 에이전트 구축 가능
- ElevenLabs Conv AI 2.0의 통합 RAG + 턴테이킹: 엔터프라이즈 음성 에이전트 레퍼런스 아키텍처
- Hamming.ai(\$3.8M): 음성 에이전트 QA/테스팅 전문 도구 등장. 배포 전 품질 보증 체계 구축 가능

위험

- Huawei AICC가 통신사 채널에서 직접 경쟁. SKT·KT 플랫폼 전략에 변수
- SMB 시장까지 AI 음성 에이전트 확산(CrescitAI, Newo): IVR 대체가 가속되면 통신사 부가서비스 수익 구조 변화
- ElevenLabs의 \$11B 밸류에이션과 14개 도시 글로벌 확장(서울 포함): 국내 시장 직접 진입 가능성

이전 대비 변화

- 전주: Foundation Model zero-shot SER 공식화(Nature npj AI), MME-Emotion ICLR 2026(최고 39.3%), Hume AI EVI 3 출시
- 금주: Hume Octave 2 다국어 감정 TTS(11언어, 200ms). VoxEmo 벤치마크(15언어, 35코퍼스). EU 직장 내 감정 인식 금지 발효. WHO 정신건강 AI 로드맵(3/20)
- 변화 방향: 감정 AI가 "연구 → 규제·윤리 프레임워크" 단계로 이동. 기술은 점진 발전, 거버넌스 가속

기술 동향

- Hume Octave 2 — 다국어 감정 TTS, 11언어, 200ms, 50% 가격인하.**
한국어 포함 11개 언어에서 감정 표현 TTS 지원. 200ms 레이턴시로 실시간 대화 적용 가능. 가격 50% 인하로 상용화 접근성 대폭 향상. G-13
- VoxEmo 벤치마크 — 15언어, 35코퍼스 SER 평가 표준 (arXiv 2603.08936).**
Speech LLM 기반 Speech Emotion Recognition (SER)의 표준 평가 프레임워크. 분포 인식(soft-label) 프로토콜 + 프롬프트 양상블 전략으로 어노테이터 불일치 모사. Zero-shot Speech LLM은 hard-label 정확도에서 지도학습 기준선에 미달하지만, 인간 주관적 분포와 고유한 정렬 보임. P-02
- ElevenLabs Japan — 고객 폭언(Customer Harassment) 감정 AI 솔루션.**
일본 시장 특화. 고객 통화 중 감정 자동 분석으로 폭언·위협 실시간 감지. AICC 상담원 보호 및 에스컬레이션 자동화. G-23
- Microsoft DragonHD — 감정 자동 감지, 실시간 톤 조절.**
Dragon HD Omni에 감정 큐 자동 감지 기능 포함. 대화 맥락에 따라 실시간 톤 조절. TTS와 감정 분석의 통합 트렌드. G-11
- WHO 정신건강 AI 로드맵 발표 (2026-03-20).**
30+ 국제 전문가 참여 워크숍. 핵심 권고: (1) 생성 AI 사용을 공중 정신건강 우려로 인정, (2) AI 솔루션 영향 평가에 정신건강 통합, (3) 정신건강 AI 도구는 전문가·경험자와 공동 설계 필수. Collaborating Centres on AI for Health 컨소시엄 구축 중. G-24

플레이어 동향

기업	동향	출처
Hume AI	Octave 2 감정 TTS(11언어, 200ms, 50% 가격인하). TADA 오픈소스(3/10)	G-13 , G-08
ElevenLabs	Japan 고객 폭언 감정 AI 솔루션. Eleven v3 감정 제어 Audio Tags	G-23 , G-03
Microsoft	Dragon HD Omni: 감정 큐 자동 감지, 실시간 톤 조절	G-11
WHO	정신건강 AI 로드맵(3/20). AI for Health 컨소시엄 구축	G-24

시장 시그널

시장 전망

- 감정 AI 시장: \$5.7B(2023) → \$38.5B(2035), CAGR 20.9% (Roots Analysis, 전주 기준 유지)
- Hume Octave 2의 50% 가격인하: 감정 TTS 상용화 임계점 도달 시그널

도입 사례

- ElevenLabs Japan: 고객 폭언 감정 AI 솔루션 — 일본 AICC 시장 실도입 G-23

연구 동향

- VoxEmo (arXiv 2603.08936) — 15언어, 35코퍼스 SER 벤치마크. Speech LLM zero-shot이 인간 주관 분포와 정렬 P-02
- How Attention Shapes Emotion (arXiv 2603.15120) — SER에서 어텐션 메커니즘 비교 연구 P-03

시장 수요 (voice-of-market)

컨퍼런스 영상에서 수요 시그널을 확인하지 못함.

전략적 시사점

기회

- Hume Octave 2 한국어 지원 + 50% 가격인하: AICC 감정 응답 파일럿 비용 대폭 절감
- ElevenLabs Japan 고객 폭언 솔루션: 국내 AICC 상담원 보호에 직접 적용 가능한 레퍼런스
- WHO 로드맵: 음성 바이오마커 기반 정신건강 서비스의 글로벌 표준 프레임워크 형성

위협

- EU AI Act Article 5: 직장 내 감정 인식 금지 발효(2025-02). 국내 규제 확산 시 AICC 감정 분석 서비스 제한 가능
- VoxEmo 결과: zero-shot SER이 지도학습 미달 → 프로덕션 배포 시 품질 보증 리스크 상존
- Microsoft Dragon HD의 감정 감지 통합: TTS + 감정 분석 번들링이 독립 감정 AI API 차별화 근거 약화

경쟁사 동향 (SKT / KT)

이번 주 Voice AI 도메인과 관련된 SKT·KT의 주요 움직임.

SKT

항목	내용	관련 L3	출처
A.auto(에이닷 오토) 차량용 AI 에이전트	르노코리아 필랑트에 탑재. A.X 4.0 한국어 특화 LLM 기반. 운행 패턴 분석·선제 제안·에어컨/창문 음성 제어. 타 브랜드 확장 계획	context-action-recommendation, interrupt-turn-taking	E-01
MWC 2026 익시오 확장 (전주 연속)	"음성이 다시 사람을 연결하는 본질적 수단" — 스마트안경·자율주행차·휴머노이드 연결	context-recognition	E-02

KT

항목	내용	관련 L3	출처
AI 보이스피싱 탐지 2.0 운영 성과	화자인식 + 딥보이스(합성음성) 탐지 통합. 탐지 정확도 93%+(4분기). 2025년 약 1,300억원 피해 예방	voice-cloning	E-03
6G = AI 인프라 전략 (전주 연속)	MWC 2026에서 6G를 'AI 인프라'로 재정의	(L3 밖)	E-02

시사점

- SKT A.auto는 차량 내 음성 에이전트를 통해 Voice AI를 "모바일 밖"으로 확장하는 전략. Context Action Recommendation + Interrupt & Turn-Taking 기술의 실차 적용 사례. 타 브랜드 확장 시 생태계 효과.
- KT AI 보이스피싱 탐지 2.0의 93%+ 정확도와 1,300억원 피해 예방은 국내 통신사 음성 보안의 레퍼런스. Pindrop-Zoom 모델 (99% 주장)과 비교 시 정확도 갭 존재.

규제 & 거버넌스

Voice AI 도메인에 영향을 미치는 국내외 규제·표준·가이드라인 동향.

시행 임박 / 카운트다운

규제	시행일	D-day
한국 AI 기본법 Article 31 (AI 생성 콘텐츠 표시 의무)	2026-01-22	시행 중
EU AI Act Article 5 (직장 내 감정 인식 금지)	2025-02-02	시행 중
EU AI Act Article 50 (합성 콘텐츠 투명성·라벨링)	2026-08-02	D-131

신규 발의 & 가이드라인

- EU AI Act Article 50 Code of Practice 2차 초안 — 2026년 3월 중 공개 예정, 최종본 6월 예상. 합성 오디오 라벨링 실무 가이드라인 구체화 중 G-25
- WHO 정신건강 AI 로드맵 (2026-03-20) — 생성 AI를 공중 정신건강 우려로 인정. 감정 의존 방지·청소년 보호 권고. AI for Health 컨소시엄 구축 G-24
- UN·INTERPOL 글로벌 사기 서밋 비엔나 선언 (2026-03-16~17) — 음성 클로닝·딥페이크 조직 범죄 무기화 경고. 글로벌 사기 손실 \$442B G-06

시사점

- EU AI Act Article 50 D-131: 합성 음성 라벨링 의무화가 131일 후 시행. TTS/Voice Cloning 서비스에 기술적 워터마킹·메타데이터 삽입 필수. 코드 오브 프랙티스 최종본(6월)에 맞춰 구현 계획 수립 필요.
- 한국 AI 기본법 Article 31 이미 시행 중: 합성 음성이 실제와 구별 불가능할 경우 AI 생성 표시 의무. 자사 TTS/음성 서비스의 컴플라이언스 현황 점검 필요.

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

1. "음성 에이전트 인프라 전쟁"이 W13의 지배적 메타 트렌드.

\$648M+ 투자(LiveKit \$100M, ElevenLabs \$500M, Synthflow \$20M, Newo \$25M, Hamming \$3.8M)가 음성 에이전트 스택 전 계층에 몰리고 있다. 인프라(LiveKit) → 플랫폼(ElevenLabs Conv AI 2.0) → 수직 SaaS(Synthflow, Newo, CrescitAI) → QA(Hamming)까지 생태계가 완성되는 양상.

2. ElevenLabs의 수직 통합이 W13에 정점에 도달.

\$500M/\$11B 펀딩 + Eleven v3 GA + Conversational AI 2.0 + 11.ai MCP 음성비서 + Japan 감정 AI. Voice Cloning·Synthesis·Turn-Taking·Emotional Analysis 전 영역을 관통하는 단일 플랫폼으로 자리잡음. 서울 포함 14개 도시 확장은 국내 시장 직접 진입 시그널.

3. 보이스 클로닝의 "구별 불가능 임계점" 돌파가 규제·보안·사업 모든 면에서 임팩트.

인간 탐지율 54% → 인프라 레벨 방어 필수. EU AI Act D-131 + 한국 AI 기본법 시행 중 + UN/INTERPOL 경고가 동시에 수렴. 통신사는 "사기 방조" 책임론에서 자유로울 수 없는 상황.

4. 오픈소스 TTS의 엣지 진출 가속.

Hume TADA(환각 제로, RTF 0.09)와 Kitten TTS(25MB, CPU 전용)가 동시 등장. 클라우드 의존 없는 온디바이스 TTS가 현실적 옵션으로 부상. SKT A.auto 같은 차량·IoT 시나리오에서 직접 활용 가능.

후속 조치 제안

- Voice Cloning 보안 대응: Pindrop-Zoom 모델 참조하여 자사 AICC에 실시간 딥페이크 탐지 도입 검토 → `/wtis standard speech-generation` Go/No-Go 검증
- 합성 음성 컴플라이언스: EU AI Act Article 50(D-131) + 한국 AI 기본법 Article 31 대응. 자사 TTS 서비스 워터마킹·라벨링 구현 계획 수립
- ElevenLabs 국내 진입 모니터링: 서울 오피스 설립 + 일본 시장 진출 → 한국 시장 직접 진입 시나리오 분석
- 온디바이스 TTS PoC: Kitten TTS(25MB) 또는 TADA(오픈소스)를 활용한 차량·웨어러블 시나리오 파일럿

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	Fortune — Voice cloning crossed indistinguishable threshold (Siwei Lyu)	링크	news	2025-12-27	[B]
G-02	Hiya — State of the Call 2026: 1 in 4 Americans deepfake voice call	링크	report	2026-03-01	[A]
G-03	ElevenLabs Blog — Eleven v3: Most Expressive AI TTS Model	링크	blog	2026-02-02	[A]
G-04	GlobeNewsWire — Pindrop Zoom Integration Real-Time Deepfake Detection	링크	press	2026-03-12	[A]
G-05	GlobeNewsWire — Pindrop Agentic Fraud Investigation Solution	링크	press	2026-03-17	[A]
G-06	UN News — Deepfakes, voice cloning: global wake-up call to organised fraud	링크	news	2026-03	[A]
G-07	TechCrunch — ElevenLabs raises \$500M from Sequoia at \$11B valuation	링크	news	2026-02-04	[B]
G-08	Hume AI Blog — Opensourcing TADA: Fast Reliable Speech Generation	링크	blog	2026-03-10	[A]
G-09	ElevenLabs Blog — Introducing 11.ai Personal AI Voice Assistants	링크	blog	2026-03	[A]
G-10	Google Blog — Gemini 2.5 Text-to-Speech model updates	링크	blog	2026-03	[A]
G-11	Microsoft Tech Community — Dragon HD Omni Azure Speech Preview	링크	blog	2026-01	[A]
G-12	GitHub — KittenML/KittenTTS: State-of-the-art TTS under 25MB	링크	code	2026-02	[B]
G-13	Hume AI — Octave 2 multilingual emotional TTS	링크	blog	2026-03	[A]
G-14	ElevenLabs Blog — Conversational AI 2.0 voice agents now live	링크	blog	2026-03	[A]
G-15	Huawei — Next-Gen Voice Virtual Agents for AICC (MWC 2026)	링크	IR/발표	2026-03-02	[A]
G-16	Deepgram — Best Speech-to-Text APIs in 2026 (Flux)	링크	blog	2026	[B]
G-17	BluTrumpet — Grok Voice Mode March 2026 Update	링크	news	2026-03	[C]
G-18	GlobeNewsWire — CrescitAI AI Voice Agents Launch	링크	press	2026-03-20	[B]
G-19	TechCrunch — LiveKit \$100M Series C, \$1B valuation	링크	news	2026-01-22	[B]
G-20	Synthflow — \$20M Series A for AI voice agents	링크	press	2026	[B]
G-21	SiliconANGLE — Newo \$25M Series A, AI receptionists	링크	news	2026-02-10	[B]
G-22	Hamming AI Blog — \$3.8M seed for voice agent testing	링크	blog	2026	[B]
G-23	ElevenLabs — Japan customer harassment emotional AI solution	링크	blog	2026-03	[B]
G-24	WHO — Towards responsible AI for mental health and well-being	링크	report	2026-03-20	[A]
G-25	EU AI Act — Article 50 Transparency Obligations	링크	regulation	2024	[A]
E-01	SKT 뉴스룸 — 에이닷 오토 차세대 차량용 AI 에이전트	링크	IR/발표	2026-01	[A]
E-02	WithNews — 통신사 AI 인프라 전쟁 MWC 2026	링크	news	2026-03	[B]
E-03	디지털투데이 — KT AI 보이스피싱 탐지 서비스 2.0	링크	news	2025-07	[B]
P-01	Ray et al. — τ -Voice: Benchmarking Full-Duplex Voice Agents (arXiv 2603.13686)	링크	paper	2026-03	[A]
P-02	VoxEmo: Benchmarking SER with Speech LLMs (arXiv 2603.08936)	링크	paper	2026-03-09	[A]
#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
P-03	How Attention Shapes Emotion: SER Attention Mechanisms (arXiv 2603.15120)	링크	paper	2026-03	[A]

